SARL TSIFRA
Revue de recherche interdisciplinaire (démo)
ISSN 0000-0000 (en ligne)
Manuscrit en cours d'évaluation

ARTICLE DE RECHERCHE MANUSCRIT EN COURS D'ÉVALUATION

Propriétés mécaniques de biocomposites à base de fibres de lin et d'acide polylactique après vieillissement accéléré

Vera Shestakova[1]✉, **Oleg Trofimov**[2], **Ksenia Lapteva**[1]

[1] Centre ouralien de science des matériaux « Kristall », Russie

[2] Université d'État de Novobor, Russie

✉ Auteur correspondant: Vera Shestakova, v.shestakova@example.org

Soumis le: 14 juillet 2026

RÉSUMÉ

Les biocomposites à base de fibres naturelles et de polymères biodégradables sont considérés comme une alternative respectueuse de l'environnement aux plastiques renforcés de fibres de verre dans l'industrie automobile, la construction et les biens de consommation. Leur utilisation plus large est freinée par leur sensibilité à l'humidité et au rayonnement ultraviolet, qui réduit leur résistance en service. Cette étude examine l'effet d'un traitement alcalin et d'un traitement au silane des fibres de lin sur les propriétés mécaniques de composites à matrice d'acide polylactique après vieillissement climatique accéléré. Des éprouvettes à fraction massique de fibres de 30 % ont été fabriquées par pressage à chaud et soumises à une exposition cyclique au rayonnement ultraviolet, à une température élevée et à l'humidité pendant 500 et 1000 heures. Après 1000 heures de vieillissement, la résistance à la traction des composites à fibres non traitées a diminué de 38 %, tandis que pour les composites à fibres silanisées la baisse n'était que de 17 %. Le traitement alcalin a augmenté la résistance initiale mais a peu influé sur la résistance au vieillissement. La microscopie électronique et la spectroscopie infrarouge ont montré que le traitement au silane réduit l'absorption d'eau et prévient le délaminage à l'interface fibre-matrice. Les résultats permettent de recommander le traitement au silane pour les produits destinés à un usage extérieur.

Mots-clés: biocomposites; fibre de lin; acide polylactique; vieillissement; traitement au silane

Mechanical Properties of Flax Fibre and Polylactic Acid Biocomposites after Accelerated Ageing

Vera Shestakova[1]✉, *Oleg Trofimov*[2], *Ksenia Lapteva*[1]

[1] Kristall Ural Centre for Materials Science, Russia

[2] Novobor State University, Russia

ABSTRACT

Biocomposites based on natural fibres and biodegradable polymers are regarded as an environmentally friendly alternative to glass-fibre plastics in the automotive industry, construction and consumer goods. Their wider use is hindered by sensitivity to moisture and ultraviolet radiation, which reduces strength during service. This study examines the effect of alkaline and silane treatment of flax fibre on the mechanical properties of composites with a polylactic acid matrix after accelerated weathering. Samples with a fibre mass fraction of 30% were produced by hot pressing and subjected to cyclic exposure to ultraviolet radiation, elevated temperature and humidity for 500 and 1000 hours. After 1000 hours of ageing, the tensile strength of composites with untreated fibre decreased by 38%, whereas for composites with silane-treated fibre the decrease was only 17%. Alkaline treatment increased initial strength but had little effect on resistance to ageing. Electron microscopy and infrared spectroscopy showed that silane treatment reduces water uptake and prevents delamination at the fibre-matrix interface. The results support recommending silane treatment for products used outdoors.

Keywords: biocomposites; flax fibre; polylactic acid; ageing; silane treatment

Ce manuscrit a été soumis à la revue et fait l'objet d'un traitement éditorial. Ne pas citer.

Diffusé sous licence CC BY 4.0

1 INTRODUCTION

Les fibres naturelles (lin, chanvre, jute) se caractérisent par une faible densité, une résistance spécifique suffisante et une ressource renouvelable. Associées à des polymères biodégradables tels que l'acide polylactique, elles permettent d'obtenir des composites entièrement biosourcés.

Le principal problème de ces matériaux est le caractère hydrophile des fibres, qui nuit à leur adhérence à la matrice hydrophobe et entraîne une absorption d'eau et une dégradation en service. L'objectif de ce travail est de comparer l'efficacité des traitements alcalin et au silane des fibres pour améliorer la résistance des composites au vieillissement climatique.

2 MATÉRIEL ET MÉTHODES

Des fibres de lin courtes de 3 à 5 mm de longueur ont été utilisées. Le traitement alcalin a été réalisé avec une solution d'hydroxyde de sodium à 5 % pendant 1 h ; le traitement au silane avec une solution d'aminosilane à 2 % dans un mélange eau-alcool. Les composites à fraction massique de fibres de 30 % ont été obtenus par pressage à chaud à 185 °C.

Le vieillissement accéléré a été réalisé en enceinte par cycles de 12 h : 8 h d'irradiation ultraviolette à 60 °C et 4 h de condensation d'humidité à 50 °C. Des essais mécaniques de traction et de flexion ont été effectués après 0, 500 et 1000 h ; au moins sept éprouvettes ont été testées pour chaque condition.

3 RÉSULTATS

L'évolution de la résistance à la traction au cours du vieillissement est présentée à la figure 1. Initialement, les composites à fibres traitées par voie alcaline présentaient la résistance la plus élevée, mais après 1000 h leur avantage avait disparu.

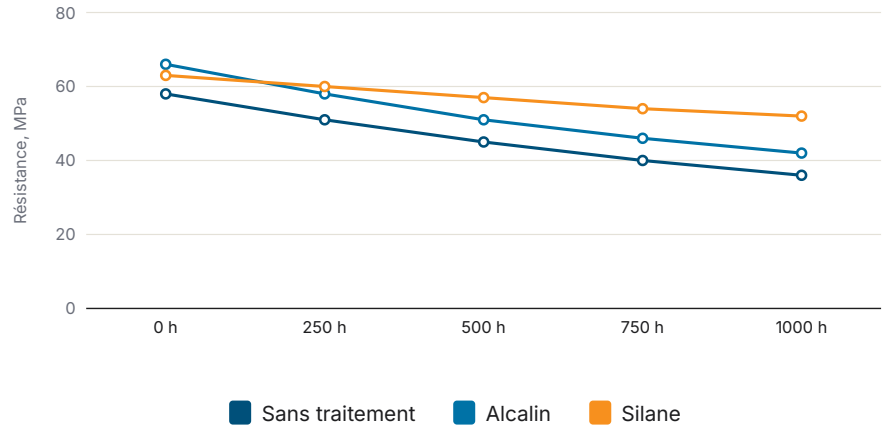


Figure 1. Résistance à la traction des composites en fonction de la durée de vieillissement, MPa

Les caractéristiques mécaniques récapitulatives et l'absorption d'eau figurent dans le tableau 1. Le traitement au silane a réduit l'absorption d'eau de près de moitié et assuré la meilleure conservation des propriétés.

Tableau 1. Propriétés des composites avant et après 1000 h de vieillissement

Traitement	Résistance, MPa (0 h)	Résistance, MPa (1000 h)	Baisse, %	Absorption d'eau, %
Sans traitement	58	36	38	6,8
Alcalin	66	42	36	5,9
Silane	63	52	17	3,5

Diffusé sous licence CC BY 4.0

4 DISCUSSION

L'augmentation de la résistance initiale après traitement alcalin est liée à l'élimination des hémicelluloses et à l'accroissement de la rugosité des fibres, mais celles-ci conservent leur caractère hydrophile. Le traitement au silane forme à la surface des fibres une couche hydrophobe chimiquement liée à la matrice, ce qui explique la meilleure conservation des propriétés au cours du vieillissement.

La microscopie électronique des faciès de rupture le confirme : dans les composites sans traitement, on observe après vieillissement un déchaussement des fibres hors de la matrice, tandis que dans les éprouvettes silanisées la rupture se produit principalement à travers les fibres.

5 CONCLUSION

Le traitement au silane des fibres de lin améliore sensiblement la résistance au vieillissement climatique des biocomposites à base d'acide polylactique et peut être recommandé pour les produits destinés à un usage extérieur.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1. Bledzki A. K., Gassan J. Composites reinforced with cellulose based fibres // Progress in Polymer Science. 1999. Vol. 24, no. 2. P. 221–274.
2. Шестакова В. А., Лаптева К. С. Межфазная адгезия в композитах с натуральными волокнами: методы модификации // Композиционные материалы и технологии. 2024. Т. 16, № 1. С. 22–39.
3. Trofimov O. P. Hot pressing of natural fibre composites: process parameters and quality // Polymer Processing Notes. 2023. Vol. 11. P. 77–92.
4. Bergström E., Sato H. Hygrothermal ageing of flax/PLA composites // Green Materials Letters. 2021. Vol. 8, no. 3. P. 201–218.
5. Лаптева К. С. Ускоренные климатические испытания полимерных композитов: методика и интерпретация // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2022. Т. 88, № 4. С. 45–53.
6. Ruiz M., Kessler D. Silane coupling agents for plant fibres: a review // Journal of Sustainable Composites. 2020. Vol. 5. P. 1–24.
7. Трофимов О. П., Шестакова В. А. Льняное волокно как армирующий материал: свойства и сырьевая база // Технический текстиль и материалы. 2023. № 2. С. 10–24.

Diffusé sous licence CC BY 4.0